

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Tema:

“From 5G to 6G: Technologies, Architecture, AI, and Security”,
de Abdulrahman Yarali (Wiley)

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



DRIVE TEST

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322

Semestre 2026 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

INTRODUCCIÓN

Este informe resume y analiza el capítulo 12, “Redes Futuras 6G” (Future 6G Networks), del libro *From 5G to 6G: Technologies, Architecture, AI, and Security*, escrito por Abdulrahman Yarali y publicado por Wiley. El capítulo cierra la obra ofreciendo una visión integral de hacia dónde se dirige la siguiente generación de redes inalámbricas, partiendo de las lecciones aprendidas con 5G y proyectando los requisitos, tecnologías y desafíos que definirán a 6G.

El documento original está estructurado en ocho subsecciones (12.1 a 12.8), que van desde la introducción conceptual hasta una conclusión integradora. A continuación se desarrolla cada una de ellas en español, conservando el orden original, con el fin de servir como base de estudio para una investigación o exposición académica sobre telecomunicaciones.

1. Introducción al Capítulo (12.1)

El capítulo parte de una idea central: cada nueva generación de tecnología inalámbrica debe satisfacer necesidades cada vez mayores. En el caso de 6G, los autores anticipan hologramas de alta fidelidad, realidad inmersiva, comunicaciones táctiles/hápticas y la conexión de “todas las cosas”. Para lograrlo se requerirá mucho más ancho de banda y nuevas capacidades de red.

Un principio clave es la compatibilidad retroactiva: los dispositivos 6G deberán ser multimodo y multibanda, capaces de degradarse a 5G o incluso a 4G según la cobertura disponible, sin perder integridad funcional.

2. Tres características clave (según la ITU-T)

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-T), tres tendencias sociales son las que impulsan los requisitos de 6G:

- **Sociedad holográfica de alta fidelidad:** el video ya es central en la comunicación humana (acelerado por la pandemia de COVID-19); 6G busca hacer viable la holografía en tiempo real, como el ejemplo de la conferencia que Stephen Hawking dio mediante holograma en 2017.

- **Conectividad para todas las cosas:** la interconectividad lograda con 5G debe escalar a infraestructuras críticas — agua, energía, agricultura, transporte — operando múltiples tipos de red con mayor seguridad.
- **Aplicaciones sensibles al tiempo:** en una red masiva de sensores, la llegada tardía de información puede ser crítica, por lo que la latencia y la puntualidad serán determinantes.

3. Principios de diseño para 6G

El capítulo identifica cinco enfoques de diseño que deberán guiar la construcción de las redes 6G:

- **Súper convergencia:** integración fluida entre familias tecnológicas distintas, apoyada en sistemas cableados y de radio no nativos de 3GPP.
- **Protocolos de red no basados en IP:** superar las limitaciones de IPv6 ante un tráfico que, en más del 50%, ya no se origina ni termina en el borde inalámbrico.
- **Redes centradas en el contenido (ICN) y redes basadas en intención (IBN):** separar el contenido de su ubicación de origen y automatizar la gestión del ciclo de vida de la red mediante monitoreo y optimización continuos.
- **Ciberseguridad de 360° y privacidad por diseño:** soluciones de extremo a extremo con mecanismos de seguridad integrados nativamente en protocolos y arquitectura.
- **Preparación para tecnologías futuras:** incorporar de forma ágil avances como inteligencia artificial (IA), tecnología de registro distribuido (DLT) y computación cuántica.

4. Visión, Retos y Características Clave para las Futuras Redes 6G (12.2)

Esta sección sitúa a 6G dentro de la evolución histórica de las telecomunicaciones, repasando todas las generaciones previas — desde redes WPAN, WLAN, ad hoc, WMAN y WWAN hasta las generaciones celulares 1G a 5G — y subdividiendo a la industria en segmentos como equipos de comunicación, portadoras de larga distancia, servicios domésticos e internacionales, entre otros.

El recorrido histórico recuerda que la comunicación inalámbrica tiene poco más de 50 años de existencia, y resume el aporte de cada generación

Generación	Año aprox.	Aporte principal
1G	1970s	Solo llamadas de voz analógicas
2G	Inicios de 1990s	Señal digital, mensajes de texto (SMS)
3G	2000s	Banda ancha móvil, acceso a internet, voz sobre IP
3.5G	Mediados 2000s	Mejoras de velocidad de subida/bajada de paquetes
4G-LTE	2010	Sistema totalmente basado en IP, hasta 1 Gbps, integración Wi-Fi/WiMAX
5G	2019	Baja latencia, alta densidad de usuarios, IoT masivo, eficiencia espectral
6G (proyectada)	~2030	Terabit/s, IA nativa, holografía, conectividad espacial/submarina, percepción integrada

4.1 De 4G-LTE a 5G: el puente hacia 6G

4G-LTE introdujo OFDM en el enlace descendente, SC-FDMA en el ascendente, tecnología MIMO y velocidades de hasta 1 Gbps, con menor consumo de energía y mejor calidad de servicio. 5G, por su parte, representa una ruptura mayor: conexiones simultáneas en la nube, latencia mucho menor, mayor densidad de usuarios por área, mejor eficiencia espectral e integración profunda con IoT y comunicación máquina a máquina.

6G se concibe como una extensión de las capacidades de 5G, no como su reemplazo total: apunta a comunicación de microsegundos (casi 1000 veces más rápida que 1 milisegundo), mayor densidad de dispositivos, realidad extendida inmersiva y un giro hacia la comunicación centrada en máquinas en lugar de centrada en humanos, apoyada en IA y aprendizaje automático para la toma de decisiones de red sin intervención humana.

5. Justificación de las Redes 6G frente al Éxito Vigente y Futuro de 5G (12.3)

Esta sección argumenta por qué 6G es necesario aun cuando 5G todavía se está desplegando. El mercado de 6G promete avances significativos en imagenología,

localización y tecnologías de presencia, trabajando estrechamente con IA: la infraestructura computacional de 6G decidirá de forma autónoma dónde procesar, almacenar y compartir los datos.

Entre las aplicaciones de impacto señaladas están el monitoreo de salud, la medición de calidad del aire, la detección de amenazas, el reconocimiento facial y de rasgos, la detección de sustancias tóxicas y la toma de decisiones en sistemas de crédito social y aplicación de la ley. También se beneficiarán los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes y la realidad aumentada/virtual.

Un motor importante de 6G es la convergencia de tecnologías antes incompatibles, como el análisis de Big Data y el aprendizaje profundo, así como la necesidad de cómputo en el borde (edge computing) para sostener comunicaciones ultra confiables de baja latencia y el crecimiento del Internet de las Cosas.

6. La convergencia de dominios físico, digital y humano

El capítulo describe (Figura 12.1 del libro) la convergencia entre tres dominios — humano, físico y digital — mediante el concepto de gemelos digitales (digital twins). El ser humano, con su cuerpo e inteligencia conectados, se ubica en el centro de este continuo ciberfísico. Tres funciones articulan esta convergencia:

- Control: sensores y actuadores logran gemelos digitales de ciudades, fábricas y hasta del propio cuerpo humano, lo que exige garantizar la integridad y seguridad de los datos.
- Inteligencia conectada: ofrece alta capacidad, baja latencia extremo a extremo y funciones de IA confiable operando dentro de la red, habilitando comunicación inmersiva.
- Cognición: reconoce que los humanos, representados como objetos físicos en el dominio digital, también tienen intenciones, deseos y estados de ánimo que deben considerarse.

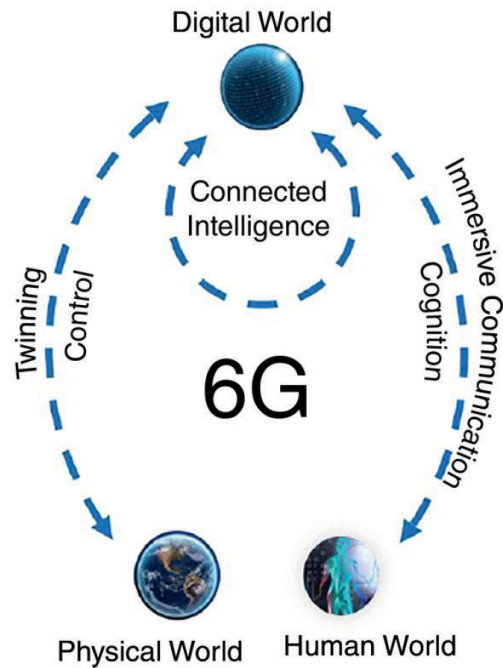


Figure 12.1 Convergence of personal domains, digital, and the physical world [3].

7. Elementos Ausentes en LTE y 5G que 6G Integrará (12.4)

Esta sección, más breve, resume las capacidades que LTE y 5G no lograron cubrir y que 6G busca resolver: velocidades de datos del orden de un terabyte por segundo, soporte simultáneo de múltiples clientes mediante acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal, frecuencias más altas con muestreo más rápido, integración de ondas sub-milimétricas con selectividad de frecuencia para gestionar tasas de absorción electromagnética, y una fusión total entre cómputo de núcleo (core) y de borde (edge) dentro de un mismo marco de comunicación y cómputo

8. Características de las Redes 6G (12.5)

A. Gran ancho de banda

Los dispositivos móviles 6G usarán antenas altamente direccionales en bandas de ondas milimétricas y terahercios, logrando cobertura sin interrupciones y posicionamiento ultra preciso gracias a sensores de imagen y dirección más capaces que los sentidos humanos. Se espera que las redes 6G cubran un ancho de banda de entre 3 y 60 GHz, lo cual exige mayor complejidad del hardware de circuitería.

B. Inteligencia Artificial

Ante aplicaciones exigentes como la cirugía remota, la realidad aumentada/virtual y las proyecciones holográficas, redes como 4G y 5G ya muestran límites frente a la demanda de tráfico. Por ello, la IA se perfila como un nuevo paradigma para configurar y optimizar las redes 6G, proponiéndose una arquitectura de cuatro capas: minería y evaluación de datos, aplicación inteligente, percepción inteligente y control inteligente.

C. Inteligencia Operacional

Se trata de inteligencia en tiempo real, de ciclo de vida corto, que requiere acceso inmediato a los sistemas de recolección de datos. 6G promete actualizar y modernizar este tipo de inteligencia, lo cual puede impactar significativamente la asignación de recursos dentro de las organizaciones

9. Redes Inalámbricas (12.6)

Esta es la sección más extensa del capítulo y describe en detalle las tecnologías y enfoques que conformarán el ecosistema 6G. Se basa en evidencia de que el tráfico generado por dispositivos Wi-Fi y celulares sigue creciendo (54% del tráfico se descargó vía Wi-Fi en 2017, con proyección al 59% en 2022), y en que el aprendizaje automático aplicado a datos de red — la llamada “Wi-Fi analytics” — permite caracterizar topologías, gestionar el espectro y detectar patrones de uso.

A. Más allá de 5G, hacia 6G

Se repasa el estado global de la investigación en 6G: la Universidad de Oulu (Finlandia) lidera un proyecto con horizonte 2030 en alianza con el consorcio japonés Beyond 5G Promotion; China impulsa la investigación a través de su Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información; Ericsson y Nokia encabezan el consorcio europeo Hexa-X; Corea del Sur estudia la banda de terahercios mediante su Instituto de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones; y la FCC de Estados Unidos abrió en 2020 pruebas de espectro entre 95 GHz y 3 THz. Empresas como Nokia, Huawei y Samsung también muestran compromisos concretos.

B. Comunicaciones por luz visible (VLC)

Ante la saturación del espectro de radiofrecuencia por la proliferación de dispositivos IoT, la comunicación por luz visible (VLC) usando LEDs surge como alternativa: ofrece ancho de banda ultra alto, seguridad física intrínseca y resistencia a interferencias electromagnéticas, aunque con corto alcance y necesidad de línea de vista directa. Su rango de frecuencia (400-800 THz) la hace candidata para comunicación submarina, V2X (vehículo a todo) y escenarios que exigen alta seguridad. La comunicación óptica de espacio libre (FSO) complementa esta tecnología como alternativa de última milla a la fibra óptica.

C. e-MBB Plus

Se proyecta como sucesor del e-MBB (banda ancha móvil mejorada) de 5G, ofreciendo mayor calidad de experiencia de datos, optimización de redes mediante Big Data, localización interior precisa y conectividad global homogénea entre operadores — todo ello sin comprometer la confidencialidad, seguridad y privacidad de los usuarios.

D. Comunicaciones Masivas (“Big Communications”)

Pese al avance de 5G, cerca de 3.700 millones de personas en el mundo permanecen subconectadas o sin conexión. Mientras 5G se concentra en zonas urbanas densas, 6G busca llevar conectividad a regiones distantes, con menos recursos y poca infraestructura, contribuyendo a cerrar la brecha digital hacia la década de 2030 y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

El marco de “Big Communications” no se limita a resolver retos técnicos: incluye un análisis PESTEL (político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal) para entender las barreras locales, diseñar modelos de negocio viables y definir estrategias de mercadeo que permitan llevar conectividad de forma sostenible a poblaciones desatendidas.

E. Comunicaciones URLLC Seguras (Ultra Confiables de Baja Latencia)

Las comunicaciones ultraconfiables y de baja latencia (URLLC) son centrales para servicios críticos como telemedicina, automatización industrial y transporte inteligente. Para 6G se propone una arquitectura multinivel que combina inteligencia en el dispositivo, en la nube y en el borde, usando aprendizaje profundo por transferencia y aprendizaje federado para mejorar la eficiencia sin comprometer la capacidad limitada de cada servidor de borde.

F. Comunicaciones Integradas Tridimensionales

6G busca trascender la comunicación puramente terrestre para integrar los dominios aéreo y submarino, habilitando innovaciones como relaciones humano-computadora ultra realistas, autos voladores, recreación submarina y telepresencia holográfica. Esto exige redes heterogéneas con múltiples niveles de calidad de servicio (QoS) e inteligencia embebida en cada nivel de comunicación para coordinar barcos, aviones, satélites y dispositivos terrestres de forma continua

a) Comunicación submarina

Aplicable a exploración de aguas profundas y operaciones críticas como rescates, combina VLC, radiofrecuencia y señales acústicas para superar la dificultad de transmitir datos a largas distancias bajo el agua

b) Comunicación espacial

Se identifican tres patrones: enlaces entre UAV, estaciones base 6G y aviones; correspondencia entre satélites de órbita baja (LEO) y satélites terrestres; y comunicación entre estaciones base celulares 6G, UAV y usuarios. Países como Estados Unidos, China y el Reino Unido ya planifican misiones satelitales en este sentido.

c) Comunicación basada en UAV (drones)

Los UAV funcionan como nodos repetidores a baja altitud, ampliando la cobertura celular y actuando como puntos de acceso en zonas con infraestructura limitada, ofreciendo conectividad rural a menor costo bajo 6G.

10. Comunicaciones de Datos No Convencionales

Incluyen el uso de sensores inteligentes para monitorear y regular redes en distintos dominios de aplicación (por ejemplo, junto a redes de tuberías de acero), seleccionando la tecnología según latencia, ancho de banda, costo de infraestructura y cobertura requerida. Se concretan en tres escenarios: comunicaciones tácticas, comunicaciones de vínculo humano (human-bond) y comunicaciones holográficas

A. Comunicaciones tácticas

Orientadas principalmente al ámbito militar, buscan integrar tecnologías como redes de alta frecuencia de banda ancha (WBHF), formas de onda de banda estrecha de la OTAN (NBWF) y redes de retransmisión en barrera con las capacidades de 6G. El protocolo RFC 8175 (dynamic link exchange protocol) permite converger radios móviles con enrutadores IP. El proyecto contempla tres fases: documentación de la arquitectura SDx propuesta, desarrollo de un prototipo funcional con radios tácticos del Ejército, y despliegue con sistemas emergentes o ya existentes, incluyendo reportes de avance y desempeño en cada etapa.

B. Comunicaciones holográficas

Se basan en los principios de interferencia de ondas electromagnéticas (holografía óptica), con una fase de entrenamiento donde la señal se divide en una onda de referencia y una onda objeto, alimentando una superficie MIMO holográfica (HMIMOS). El desarrollo de metamateriales programables y superficies inteligentes reconfigurables busca superar a las antenas MIMO masivas tradicionales en peso, costo, tamaño y consumo energético, habilitando entornos inalámbricos programables

C. Comunicaciones de vínculo humano (Human-Bond Communications, HBC)

Visión a futuro que busca incorporar los cinco sentidos —incluyendo gusto y olfato— a la comunicación digital, logrando un intercambio de datos centrado en las emociones humanas. La arquitectura propuesta combina transductores sensoriales, un transpositor perceptible para humanos y un “sensorium” de

vínculo humano encargado de recolectar, procesar y transmitir esta información.

11. Desafíos para las Redes 6G (12.7)

A. Posibles problemas de salud

La exposición a radiación de alta frecuencia ha sido vinculada (de forma aún debatida) con afecciones como trastorno por déficit de atención e hiperactividad, autismo, náuseas, visión borrosa, mareos, trastorno obsesivo-compulsivo y estrés postraumático. También existe preocupación por la asociación entre el uso prolongado de teléfonos móviles y el riesgo de cáncer, aunque hay estudios que refutan esta relación. El capítulo reconoce que la comunidad científica aún no tiene consenso definitivo al respecto.

B. Preocupaciones de seguridad y privacidad

El libro identifica cinco retos principales de seguridad y privacidad que afectan de forma distinta a cada tecnología 6G:

Desafío	Descripción
S1 — Autenticación	Verificar identidad de dispositivos y usuarios en un entorno masivamente conectado
S2 — Control de acceso	Definir y limitar qué entidades pueden usar qué recursos de red
S3 — Comportamiento malicioso	Detectar y mitigar ataques, intrusiones y uso indebido de la red
S4 — Cifrado	Proteger la confidencialidad de los datos transmitidos
S5 — Transmisión de datos	Garantizar la integridad de la información durante su tránsito

Tecnologías como la VLC con borde inteligente en tiempo real muestran vulnerabilidad ante comportamiento malicioso y transmisión de datos; la comunicación molecular y la tecnología de terahercios se asocian a riesgos de

cifrado, autenticación y comunicación; mientras que la comunicación cuántica y blockchain se relacionan con IA distribuida y radio inteligente. Aplicaciones como vehículos autónomos (que dependen de IA y VLC), realidad extendida multisensorial y las interfaces cerebro-computadora inalámbricas presentan perfiles de riesgo propios.

12. Actividades y tendencias de investigación

Con 5G ya comercializado, el capítulo subraya que la fase inicial de 6G requiere colaboración estrecha entre gobierno, academia e industria, dado que 6G aún no cuenta con estándares ni productos definidos. Si los actores no comparten avances y publicaciones, se corre el riesgo de duplicar esfuerzos de forma poco eficiente.

Como ejemplo concreto, en diciembre de 2021 la Unión Europea lanzó la Joint Undertaking on Smart Networks and Services con un programa de trabajo 2021-2022 financiado con aproximadamente 240 millones de euros, dentro de un compromiso total de 900 millones de euros de la UE a siete años, replicado por la industria privada. El objetivo es fortalecer la capacidad europea de investigación e innovación en sistemas 6G.

En materia de seguridad, se identifican estrategias clave: virtualización (de funciones básicas a perímetros virtuales de extremo a extremo mediante “slicing”), softwarización (uso flexible y programable de la seguridad orquestada), conceptos de engaño o defensa de blanco móvil (“moving target defense”), “cloudificación” (seguridad como servicio) y enfoques holísticos que cubren todo el ciclo de vida del desarrollo, desde el código hasta tecnologías emergentes como IA cuántica. También se enfatiza la necesidad de mecanismos de cuantificación de la seguridad que permitan certificar y monitorear el nivel de confianza otorgado a proveedores y servicios.

13. Conclusión del Capítulo (12.8)

El capítulo cierra reafirmando que 6G dará soporte a comunicaciones masivas tipo máquina (mMTC), comunicaciones ultraconfiables de baja latencia, hologramas

de alta fidelidad, realidad inmersiva y comunicación táctil/háptica, lo cual exigirá nuevas técnicas de capa física y mayores capacidades en las capas superiores.

Según la ITU-T, la próxima década traerá tres cambios disruptivos en el diseño de redes inalámbricas: la consolidación del video como modo de comunicación dominante (con requerimientos de hasta 15.4 Mbps por usuario), el avance hacia la holografía y la comunicación multisensorial (recordando nuevamente el caso de Stephen Hawking en 2017), y un crecimiento exponencial en la interconectividad de dispositivos, donde la oportunidad de respuesta en tiempo real —tanto de humanos como de máquinas— será decisiva.

El autor concluye señalando que, si bien el desarrollo de 6G plantea enormes oportunidades, persisten preguntas abiertas sobre seguridad, privacidad, ética y los posibles usos como vector de ataque, por lo que hace un llamado a continuar la investigación sobre este campo, al que califica como uno de los más apasionantes y transformadores de la próxima década.